Solución de la pregunta 10

FÍSICA · ELECTRICIDAD · RESISTENCIA EQUIVALENTE EN PARALELO

Dos resistores de $6\ \Omega$ y $3\ \Omega$ se conectan en paralelo. ¿Cuál es la resistencia equivalente de la conexión?

A) $0{,}5\ \Omega$

B) $2\ \Omega$

C) $4{,}5\ \Omega$

D) $9\ \Omega$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Escribe la expresión del paralelo

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

2 Suma los inversos

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

3 Invierte

$R_{eq} = 2\ \Omega$. Atajo para dos resistores: $\dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \dfrac{18}{9} = 2\ \Omega$.

4 Comprueba el orden de magnitud

En paralelo, la resistencia equivalente siempre es menor que la menor de las resistencias ($2\ \Omega < 3\ \Omega$) ✓: es como abrir más carriles en una carretera.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida invertir: $0{,}5$ es el valor de $1/R_{eq}$, no de R_{eq}.

C) Promedia las resistencias; eso no corresponde a ninguna conexión.

D) Suma las resistencias como si estuvieran en serie.

Idea clave. Paralelo = más caminos = menos resistencia total. Si tu resultado es mayor que la menor resistencia, hay un error.